

第4章 排兵布阵

数组

赵晴儿在沙盘上排了一列石块："数组——用一个名字管理一整排数据。"

本章学习数组——存储和管理一组有序数据。遍历、求和、排序，这些操作将伴随你整个编程生涯。

JD043：正剑除邪

AcWing JD | JD043

练功房的石板上有10道剑气留下的痕迹，每道痕迹上刻着一个数。其中有些数带着邪气（负数或零），梁嘉峰让李少白运起纯阳内力，把这些不纯正的数全部净化，替换成1——象征正气归于一元。

输入格式

一行，10个整数，用空格隔开。

输出格式

替换后的10个数，每行格式为 $x[i] = \text{值}$ 。

输入样例

-73

27

-35

50

-67

86

39

-81

-7

31

输出样例

X[0] = 1

X[1] = 27

X[2] = 1

X[3] = 50

X[4] = 1

X[5] = 86

X[6] = 39

X[7] = 1

X[8] = 1

X[9] = 31

解题思路：

遍历数组，将 ≤ 0 的元素替换为1。

JD044：翻倍剑阵

AcWing JD | JD044

赵晴儿在沙盘上布下一个翻倍剑阵。她说：「以第一个数为起点，后面每个数都是前一个的两倍。内力如此，出剑亦是如此——一重更比一重强。」

输入格式

一个整数V。

输出格式

10行，格式为 $N[i] = X$ 。

输入样例

6

输出样例

$N[0] = 6$

$N[1] = 12$

$N[2] = 24$

$N[3] = 48$

```
N[4] = 96
N[5] = 192
N[6] = 384
N[7] = 768
N[8] = 1536
N[9] = 3072
```

解题思路：

$N[0]=V$ ，循环 $N[i]=N[i-1]*2$ 。

► 参考代码

JD045：剑中取精

AcWing JD | JD045

沙盘上散落着100把长剑，每把剑上刻着一个数，代表剑的品级。赵晴儿让李少白从中挑出品级不超过10的精良之剑，逐一记录。

输入格式

100个浮点数。

输出格式

按顺序输出所有 ≤ 10 的元素，每行格式为 $A[i] = x$ （保留一位小数）。

输入样例

79.5
-35.1
65.0
-89.9
62.2
-30.0
-58.1
-74.0
85.7
66.4
-60.2
-32.1
11.4
34.6
0.2
96.3
-67.9
70.1
27.3
53.4
63.8
43.2
-68.2
-87.9
-13.3
62.1
-12.0
66.9
1.6
-70.3
-14.0
-84.8
19.6

-1.9
43.4
36.9
97.2
-88.6
52.2
-21.0
-54.1
-17.3
-11.7
-8.5
40.9
-21.6
-12.0
87.8
-92.9
45.3
-70.1
73.7
-23.2
87.3
-78.6
38.2
51.2
-21.0
3.9
88.4
28.3
-67.6
47.1
-49.1
73.6
39.5
28.0

-80.1

-41.4

43.2

-4.6

61.1

83.2

65.5

74.3

90.1

-80.2

39.6

-7.0

-34.4

43.1

-62.5

-25.3

61.0

68.5

9.0

10.3

45.9

-98.0

-34.8

88.3

-26.6

-48.1

20.5

-5.4

-76.7

79.7

-90.0

59.1

-18.7

输出样例

```
A[1]  = -35.1
A[3]  = -89.9
A[5]  = -30.0
A[6]  = -58.1
A[7]  = -74.0
A[10] = -60.2
A[11] = -32.1
A[14] = 0.2
A[16] = -67.9
A[22] = -68.2
A[23] = -87.9
A[24] = -13.3
A[26] = -12.0
A[28] = 1.6
A[29] = -70.3
A[30] = -14.0
A[31] = -84.8
A[33] = -1.9
A[37] = -88.6
A[39] = -21.0
A[40] = -54.1
A[41] = -17.3
A[42] = -11.7
A[43] = -8.5
A[45] = -21.6
A[46] = -12.0
A[48] = -92.9
A[50] = -70.1
```



```
A[52] = -23.2
A[54] = -78.6
A[57] = -21.0
A[58] = 3.9
A[61] = -67.6
A[63] = -49.1
A[67] = -80.1
A[68] = -41.4
A[70] = -4.6
A[76] = -80.2
A[78] = -7.0
A[79] = -34.4
A[81] = -62.5
A[82] = -25.3
A[85] = 9.0
A[88] = -98.0
A[89] = -34.8
A[91] = -26.6
A[92] = -48.1
A[94] = -5.4
A[95] = -76.7
A[97] = -90.0
A[99] = -18.7
```

解题思路：

遍历数组，if元素 ≤ 10 则输出。

► 参考代码

JD046：剑阵倒转

AcWing JD | JD046

沙盘上的剑阵需要倒转方向——第一把剑和最后一把交换，第二把和倒数第二把交换。梁嘉峰说：「攻守易位，前后颠倒。」

输入格式

20个整数。

输出格式

翻转后的20个数，每行格式为 $N[i] = x$ 。

输入样例

```
-40
57
99
2
-20
25
-67
-76
70
98
-95
-92
-100
-100
```

-55

48

-55

54

1

-32

输出样例

N[0] = -32

N[1] = 1

N[2] = 54

N[3] = -55

N[4] = 48

N[5] = -55

N[6] = -100

N[7] = -100

N[8] = -92

N[9] = -95

N[10] = 98

N[11] = 70

N[12] = -76

N[13] = -67

N[14] = 25

N[15] = -20

N[16] = 2

N[17] = 99

N[18] = 57

N[19] = -40

解题思路：

双指针从两端向中间交换。

► 参考代码

JD047：剑锋所指

AcWing JD | JD047

练功场上一排木桩，每根木桩上刻着一个数。赵晴儿让他找到最矮的那根木桩——剑锋所向，以弱制动。找到最小值并说出它在第几根。

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

输出最小值和它的位置，格式见样例。

输入样例

```
10
```

```
1 2 3 4 -5 6 7 8 9 10
```

输出样例

```
Menor valor: -5
```

```
Posicao: 4
```

解题思路：

遍历时记录最小值和位置。

► 参考代码

JD048：二气相生

AcWing JD | JD048

赵晴儿在沙盘上画出两道气旋：「阴阳二气，交替相生。第一气为0，第二气为1，此后每气皆为前二气之和。只用两个变量，算出第N气。」这就是斐波那契数列。

输入格式

一个整数N。

输出格式

输出F(0)到F(N)的所有值，空格隔开。

输入样例

4

输出样例

3

解题思路：

两个变量滚动： $a, b = b, a + b$ 。

► 参考代码

JD049：斐波剑诀

AcWing JD | JD049

赵晴儿展开一卷古剑谱，上面记载着斐波那契剑诀：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……「每一式都是前两式的融合。T次问询，每次报出第N式。」

输入格式

第一行一个整数T。接下来T行，每行一个整数N。

输出格式

每行输出对应的F(N)。

输入样例

```
5
```

输出样例

```
0 1 1 2 3
```

解题思路：

预处理斐波那契数组到60，查询时直接取值。

► 参考代码

JD050：列阵求和

AcWing JD | JD050

梁嘉峰在沙盘上画了一个数字阵列：「从M到N，全部列出来，再算和。如果M比N大，先交换。」李少白从M一路数到N，把每个数刻在石板上。

输入格式

若干行，每行两个整数M和N。以两个0结束。

输出格式

每组：先输出序列（空格隔开），再输出 $\text{Sum}=\text{S}$ 。

输入样例

```
5 10
2 3
0 0
```

输出样例

```
5 6 7 8 9 10 Sum=45
2 3 Sum=5
```

解题思路：

循环从M到N输出并累加。

► 参考代码

JD051：剑行取道

AcWing JD | JD051

沙盘上一个 12×12 的剑阵，赵晴儿指着其中一行：「这一行的所有剑，力量之和是多少？或平均力量？」李少白逐格检视。

输入格式

第一行一个整数 L （ $0 \sim 11$ ，表示行号）。第二行一个字符（S或M）。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出该行的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
1
M
94.2 65.35 7.41 -67.85 18.62 -72.49 -5.91 66.06 -20.35 -17.4
12.62 -63.04
...
```

输出样例

```
17.3
```

解题思路：

遍历指定行，根据操作类型求和或求平均。

► 参考代码

JD052：剑列纵横

AcWing JD | JD052

赵晴儿又指向剑阵的其中一列：「纵览此列，算其力量。」李少白沿着列的方向逐行检视。

输入格式

第一行一个整数C（0~11，表示列号）。第二行一个字符（S或M）。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出该列的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
1
S
-29.7 94.5 43.8 3.7 68.1 19.9 23.4 -0.3 -85.3 57.3 89.7 36.0
...
```

输出样例

```
199.5
```

解题思路：

遍历所有行取指定列元素。

► 参考代码

JD053：完璧归宗

AcWing JD | JD053

赵晴儿在沙盘上写下「完璧」二字：「完璧之数，等于它的所有真因子之和。譬如 $6=1+2+3$ 。找到不超过N的所有完璧之数，以印证归宗之意。」

输入格式

一个整数N。

输出格式

每行一个完全数，格式为 $x = f_1 + f_2 + f_3 + f_k$ ，所有真因子从小到大用加号连接。

输入样例

30

输出样例

6

28

解题思路：

对每个数找所有真因子求和，等于自身则输出。

► 参考代码

JD054：剑意之质

AcWing JD | JD054

梁嘉峰在沙盘上点出几枚剑棋：「天下剑法，有些可以拆分化简，有些不可再分，乃剑意之基石。这些不可拆分的棋位——只能被1和自己整除的数——就是剑意之质。排出2到N之间所有的剑意质数。」

输入格式

一个整数N。

输出格式

输出2到N之间所有的质数，每行一个。

输入样例

10

输出样例

2

3

5

7

解题思路：

对每个数从2到 $\sqrt{n}$ 试除。

► 参考代码